

Добавление алгебраических типов данных в компилятор rukaml

Балышев Артем Максимович

Группа: «24.Б72-мм»

Кафедра: Системного программирования

Научный руководитель: Косарев Дмитрий Сергеевич

Консультант: Косарев Дмитрий Сергеевич

Номер семестра практики: 3

1. Постановка задачи

Работа выполняется в рамках проекта «rukaml» по разработке компилятора языка OCaml. **Целью работы является** реализация поддержки алгебраических типов данных и сопоставления с образцом.

Конечным пользователем продукта являются другие разработчики, в частности компиляторные инженеры. Алгебраические типы данных позволяют представлять программу на различных этапах компиляции в виде, удобном для проверки её корректности и дальнейшей кодогенерации или интерпретации.

2. Описание предлагаемого решения

В рамках работы предлагается добавление возможности объявления пользовательских типов и проверка синтаксической и семантической корректности объявлений типов и использований конструкторов типов. Для работы с конструкторами алгебраических типов реализуется поддержка паттерн-матчинга. Также предлагается добавление списков как частного случая алгебраических типов данных в качестве встроенного типа данных.

Реализация решения осуществлялась на языке OCaml с использованием системы сборки dune и некоторых вспомогательных утилит и библиотек: Angstrom, Jane Street Base, bisect_ppx, ppx_deriving.

3. Тестирование

В проекте rukaml для тестирования реализуются отдельные модули, называемые pretty-printer'ами, которые позволяют распечатать представление программы, полученное после её обработки компилятором, для последующей ручной проверки соответствия реального вывода компилятора ожидаемому. Для обработки ошибок синтаксического анализатора и семантического анализатора используются монадические интерфейсы, предоставляемые библиотекой Angstrom и стандартной библиотекой языка OCaml. Тестирование проводится с помощью встроенной в систему сборки dune поддержки cam-тестов — текстовых сценариев командной оболочки. Тестовое покрытие измеряется с помощью утилиты bisect_ppx.

4. Заключение

В ходе выполнения работы реализована следующая функциональность:

- Построение деревьев абстрактного синтаксиса для объявлений алгебраических типов данных и сопоставления с образцом
- Поддержка списков в качестве встроенного типа данных на этапах синтаксического разбора и семантического разбора
- Вывод типов для сопоставления с образцом и алгебраических типов данных
- Порождение кода по конструкторам алгебраических типов для архитектуры amd64

Возможные направления дальнейшей работы:

- CPS conversion паттерн-матчинга и значений алгебраических типов
- Преобразование паттерн-матчинга в деревья выбора или автоматы с возвратами
- Проверка полноты и избыточности паттерн-матчинга

Репозиторий проекта: <https://github.com/Kakadu/rukaml>

Ссылки на pull requests:

- <https://github.com/Kakadu/rukaml/pull/12>
- <https://github.com/Kakadu/rukaml/pull/18>
- <https://github.com/Kakadu/rukaml/pull/19>

Техническая документация: <https://github.com/Kakadu/rukaml/pull/24/>

Работа находится в ветке dev проекта, в будущем будет объединена с кодом в ветке master.